

综述
REVIEW

非典型抗精神病的药物代谢及药物相互作用

Drug Metabolism and Interaction Related to Atypical Antipsychotics Agents

秦 群* 程泽能 李焕德

(中南大学湘雅二医院临床药学研究室,长沙 410011)

QIN Qun*

CHENG Ze-neng

LI Huan-de

(Clinic Pharmaceutical Research
Institute, Xiangya Second
Hospital, Central South
University, Changsha, 410011)

*(Address now: Department of
Pharmacy, Xiangya Hospital,
Central South University,
Changsha 410008)

收稿: 2002-07-01

修回: 2002-11-05

*现址: 中南大学湘雅医院药剂科,
长沙 410008

摘 要 对非典型抗精神病药物氯氮平 (clozapine)、利培酮 (risperidone)、奥氮平 (olanzapine)、奎硫平 (quetiapine)、齐派思酮 (ziprasidone)、舍吲哚 (sertindole) 的相互作用进行综述。非典型抗精神病药的代谢主要由细胞色素 P450 催化。影响药物代谢酶活性的各种因素均可能导致非典型抗精神病药物代谢的改变, 从而升高或者降低血药浓度, 导致药理作用和毒性的增加或减少。预报药物相互作用时不仅要考虑联用药对酶的抑制作用, 同时要考虑药物代谢的途径, 对于多途径多酶催化代谢药物如: 奎硫平、奥氮平等, 尽管发生药物相互作用, 但是多数相互作用无临床意义。对氯氮平、利培酮、齐派思酮、舍吲哚等由于代谢途径较少或者催化酶较为单一, 则可能发生明显的具有临床意义的药物相互作用。

关键词 非典型抗精神病药; 代谢; 药物相互作用; 氯氮平; 利培酮; 奥氮平; 奎硫平; 齐派思酮; 舍吲哚

中国临床药理学杂志, 2003, 19(1)71~74

Abstract To review the drug-drug interaction related to atypical antipsychotic agents. The metabolism of atypical antipsychotics are mainly catalyzing by cytochrome P450(CYP450) enzymes system. Any factors that influence the activity of these enzymes may alter the metabolism, and result in increasing or decreasing plasma concentrations, efficacy and adverse effects. Co-administration of drugs that inhibit or induce CYP450 may cause drug-drug interaction especially for those metabolized by the metabolism pathway.

Key words atypical antipsychotics; metabolism; clozapine; risperidone; olanzapine; quetiapine; ziprasidone, sertindole; drug-drug interaction

Chin J Clin Pharmacol, 2003, 19(1)71~74

非典型抗精神病药的作用机理与 D_2 受体、 $5-HT_2$ 受体联合阻断有关, 对难治性精神分裂症疗效较好, 锥体外系反应 (EPS) 和迟发性运动障碍 (TD) 发生率低^[1, 2], 目前已作为一线治疗精神分裂症的药物。这类药物多数在肝脏生物转化, 由一种或多种细胞色素 P450 催化代谢成多种代谢产物。新一代的非典型抗精神病药的研究开发迅速, 除氯氮平外, 新开发的药物有利培酮、奥氮平、奎硫平、齐派思酮、舍吲哚等, 这些药物使用剂量较大,

给药时间较长,易导致药物相互作用。了解这类药物的相互作用对指导临床合理用药具有重要意义。

1 非典型抗精神病药物酶催化代谢机制^[3-11]

抗精神病药物的代谢主要由 CYP450 催化。氯氮平主要由 CYP1A2 和 CYP3A4 催化代谢成去甲氯氮平和 N-氧化氯氮平, CYP2C9, 2C19 和 CYP2D6 也能催化氯氮平去甲基代谢生成 N-去甲基氯氮平, 氯氮平的 N-氧化由 CYP3A4 单独催化, 黄素单氧酶 (FMO) 与氯氮平的氧化代谢有关; 利培酮由 CYP2D6 和 CYP3A4 催化代谢生成 9-羟利培酮; 奎硫平主要通过 CYP3A4 催化代谢生成 7-羟基代谢产物, CYP2D6 也参与奎硫平的代谢, 与 CYP3A4 一起参与 7-OH-奎硫平生成; 奥氮平由 CYP1A2、CYP2D6 催化代谢成 2-羟基甲基奥氮平和 4'-N-氧化物等代谢产物; 思培酮由 CYP3A4 催化代谢生成硫氧化物、硫酸思普酮、羟吡啶醋酸; 思庭多由 CYP2D6 催化代谢成脱氧思庭多和由 CYP3A4 代谢为去甲基思庭多。

2 非典型抗精神病药物相关的药物相互作用

2.1 与氯氮平 (clozapine, CLZ) 相关的药物相互作用

CLZ 主要由 CYP1A2、CYP3A4 及其黄素单氧酶催化代谢。诱导或者抑制这些酶活性的因素均可能导致 CLZ 代谢的改变, 而引起药理作用的改变。吸烟因诱导 CYP1A2 而增加 CLZ 代谢^[12]; 而氟伏沙明是 CYP1A2 强抑制剂, 合用能增加 CLZ 血药浓度^[13]。红霉素对 CYP3A4 有抑制作用, 与 CLZ 合用, 能升高 CLZ 血浓。近年文献报道的与 CLZ 相关的药物相互作用见表 1^[6,13-15]。

表 1. 与氯氮平 (CLZ) 相关的药物相互作用

药品	对 CLZ 的作用结果	可能的原因
地西洋	升高	竞争性的抑制 CYP3A or CYP2C19
酮康唑, 红霉素	升高	抑制 CYP3A ($IC_{50}=9.7$)
卡马西平, 苯妥英钠	降低	诱导 CYP3A4
Furafylline, 氟伏沙明	升高 >3~7 倍	抑制 CYP1A2 ($IC_{50}=3.6$)
吸烟	降低	诱导 CYP1A2
奎尼丁, 利培酮	升高	抑制 CYP2D6
西米替丁	升高	抑制 CYP1A2 或其他原因
氟西汀	升高	抑制 CYP2D6, CYP2C, CYP3A, CYP1A2

2.2 与利培酮 (risperidone, RIS) 相关的药物相互作用

RIS 由 CYP2D6 催化代谢成 9-OH-RIS, 酚噻嗪和奎尼丁能显著抑制 CYP2D6, 改变 RIS 的代谢。因此当酚

噻嗪和奎尼丁以及其它 CYP2D6 抑制剂与 RIS 合用时需进行血药浓度监测。体外研究未发现 RIS 对其它药物代谢酶的抑制作用, 然而, 研究报道使用低剂量利培酮后, CLZ 血浆浓度升高约一倍, 未见有不良反应增加; 另有研究报道与 CLZ 合并使用 RIS, 促使血浆 CLZ 水平从 $829\text{ng}\cdot\text{ml}^{-1}$ 上升到 $1800\text{ng}\cdot\text{ml}^{-1}$, 而去甲氯氮平水平从 $1384\text{ng}\cdot\text{ml}^{-1}$ 降至 $980\text{ng}\cdot\text{ml}^{-1}$, 未见不良反应^[16]。近年来研究显示 CYP3A 也参与 RIS 的代谢, 因此, 影响 CYP2D6 和 CYP3A 活性的因素均可以导致 RIS 的血浆浓度减少或增加。文献报道的有关 RIS 药物相互作用见表 2^[11]。

表 2. 与利培酮 (RIS) 相关的药物相互作用

药品	对 RIS 血药浓度作用结果	可能的原因
卡马西平	降低	诱导 CYP3A4
美索达嗪	降低	诱导 CYP3A
帕罗西汀	升高	抑制 CYP2D6
氟西汀	升高	抑制 CYP2D6, CYP2C, CYP3A, CYP1A2
Hefazodonse	升高	竞争性抑制 CYP3A 和 CYP2D6

2.3 与奥氮平 (olanzapine, OLZ) 相关的药物相互作用

临床和体外研究对 OLZ 的药物相互作用进行评估, CYP1A2, CYP2D6 和 FMO₃ 系统可影响精神药物的消除产生具有临床意义的相互作用。OLZ 并不显著抑制任何一种 CYP450 酶^[17, 18]。氟伏沙明是 CYP1A2 抑制剂, 因氟西汀等药主要通过 CYP2D6 代谢, 同时服会升高 OLZ 的血浓, 其他 SSRI 对其代谢无影响。CYP1A2 也是 TCA 的主要代谢途径之一, 虽曾有研究其中部分药物对 OLZ 无明显影响, 但合用时仍需谨慎。体内研究表明, 当饮酒、合用华法令、卡马西平、丙咪嗪、安定、茶碱等药时, OLZ 的药动学参数无明显变化。FMO 底物如西咪替丁, 他莫昔芬可抑制 OLZ 的代谢^[19]。研究认为当 OLZ 血浓度超过 $9\text{ng}\cdot\text{ml}^{-1}$ 时, 疗效较好, 低于 $9\text{ng}\cdot\text{ml}^{-1}$ 时疗效不佳。其他与 OLZ 相关的药物相互作用详见表 3^[17,18]。

表 3. 与奥氮平 (OLZ) 相关的药物相互作用

药物	对 OLZ 作用结果	可能的原因
乙醇	轻微增加吸收 (<25%)	抑制 CYP 酶
苯妥英钠	降低血药浓度 (<50%)	诱导 CYP3A4
酮康唑, 红霉素	药动学无变化	抑制 CYP3A
吸烟	降低血药浓度 (增加 33% 口服清除率)	诱导 CYP1A2
氟伏沙明	可能增加血药浓度	抑制 CYP1A2
西米替丁	可能增加血药浓度	抑制 CYP1A2

2.4 与奎硫平(quetiapine, QTP)相关的药物相互作用

QTP由CYP3A4代谢,但不抑制也不诱导CYP3A4酶。影响CYP3A4酶活性的药物可与QTP发生潜在相互作用,强抑制剂如酮康唑、红霉素可升高QTP的血药浓度,而诱导剂如卡马西平、苯妥英可降低QTP的浓度。抗精神病药物甲硫哒嗪可降低QTP的浓度;CLZ与QTP都由CYP3A4代谢,两者在理论上亦可发生相互作用。抗抑郁药奈法唑酮、氟伏草胺因抑制CYP3A4,能潜在抑制QTP的代谢。抗惊厥药苯妥英可降低QTP的浓度,卡马西平也可降低QTP的浓度^[19](表4)。

径较为单一。因此,影响CYP2D6和CYP3A4活性的药物均可能导致STD代谢的改变。CYP2D6弱代谢者合并使用CYP3A4抑制剂时,可能会导致STD血浆浓度增高(表5)。

3 结语

非典型抗精神病药的代谢主要由细胞色素P450催化。影响药物代谢酶活性的各种因素均可能导致非典型抗精神病药物代谢的改变,从而升高或者降低血药浓度,导致药理作用和毒性的增加或减少。预报药物

表4. 与奎硫平(QTP)相关的药物相互作用

药物	对QTP作用结果	可能的原因
苯妥英钠	增加QTP清除率	诱导CYP3A4
西米替丁	增加QTP AUC 10%	抑制CYP1A2
酮康唑	QTP峰浓度达4倍,临床必须调整剂量	抑制CYP3A4
氟西汀	增加QTP AUC 12%且降低QTP CL/F 11%	抑制CYP2D6、CYP2C、CYP3A、CYP1A2
丙咪嗪	对QTP无影响	
氟哌啶醇	对QTP排泄的影响无临床意义	
利培酮	对QTP排泄的影响无临床意义	抑制CYP2D6 and CYP3A
硫利达嗪	降低QTP AUC 40%而增加QTP CL/F 68%	
劳拉西泮	QTP有不同的代谢途径,故其不影响QTP的代谢	

表5. 与舍吩哌(STD)相关的药物相互作用

药物	对STD作用结果	可能的原因
红霉素	增加血药浓度, CYP2D6弱代谢者需调整剂量	抑制CYP3A4
酮康唑、依曲康唑	显著地增加血药浓度, CYP2D6弱代谢者更显著	诱导CYP3A4
卡马西平、苯妥英钠	降低血药浓度约2.2~4倍	诱导CYP1A2,可能较弱的诱导CYP3A
吸烟	降低血药浓度(<25%)	抑制CYP2D6
奎尼丁、帕罗西汀	增加血药浓度2~3倍	抑制CYP酶
西米替丁	可能增加浓度50%	抑制CYP3A4
氟西汀	增加血药浓度2~3倍,每天剂量20mg	抑制CYP2D6、CYP2C、CYP3A、CYP1A2

2.5 与齐派思酮(ziprasidone, ZIP)相关的药物相互作用

ZIP由细胞色素P4503A4代谢,在临床剂量范围内,它几乎不与抑制CYP1A2、CYP2C9、CYP2D6和CYP3A4的药物发生相互作用^[20]。由此可知,它不可能通过影响这些酶的活性而影响其他药物。近来有报道CYP1A2诱导剂卡马西平能减少ZIP的稳态浓度,增加其代谢,具有临床意义。ZIP(20, 40mg, bid)和锂盐(450mg.bid)显著的相互作用;ZIP和口服避孕药也无显著的相互作用;西米替丁、氢氧化镁、氢氧化铝抗酸制剂和ZIP具有临床意义的相互作用。

2.6 与舍吩哌(sertindol, STD)相关的药物相互作用

STD主要由CYP2D6和CYP3A4催化代谢,代谢途

相互作用时不仅要考虑合用药对酶的抑制作用,同时要考虑药物代谢的途径,对多途径多酶催化代谢药物如:奎硫平、奥氮平等,尽管发生药物相互作用,但是多数相互作用无临床意义。对氯氮平、奎硫平、齐派思酮、思庭多等由于代谢途径较少或者催化酶较单一,则可能发生明显的具有临床意义的药物相互作用。临床应用非典型抗精神病药物时,特别是与对药物代谢催化酶具有强抑制作用或者强诱导作用的药物合用时,应当注意调整剂量,防止因血药浓度升高或者降低导致的药物不良反应或者治疗失败。

参考文献:

- [1] Richelson E. Receptor pharmacology of neuroleptics: relation to clinical effects. *J Clin Psychiatry*, 1999; 60(Suppl 10): S5~14S.
- [2] Gary R. D2 and 5-HT receptor effects of antipsychotics: Bridging

- basic and clin finding using PET. *J Clin Psychiatry*, 1999; 60 (Suppl 10): S15.
- [3] Worrel JA, Marken PA, Beckman SE, *et al.* Atypical antipsychotic agents: A critical review. *Am J Health-syst Pharm*, 2000; 57: 238~255.
- [4] DeVane CL, Nemeroff CB. Clinical pharmacokinetics of quetiapine. *Clin Pharmacokinet*, 2001; 40: 500~522.
- [5] Ereshefsky L, Lacombe S. Pharmacological profile of risperidone. *Can J Psychiatry*, 1993; 38(Suppl3): S80~S88.
- [6] DeVane CL. Drug interaction and antipsychotic therapy. *Pharmacotherapy*, 1996; 16(Suppl): 15S~20S.
- [7] Ereshefsky L, Riesenman C, Lam YWF. Antidepressant drug interactions and the cytochrome P450 system: the role of CYP2D6. *Clin Pharmacokinet*, 1995; 57(Suppl8): 17S~25S.
- [8] Ereshefsky L. Drug-Drug interactions involving antidepressants: focus on venlafaxine. *J Clin Psychopharmacol*, 1996; 16 (Suppl): 37S~53S.
- [9] Ereshefsky L. Pharmacokinetics and drug interactions: update for new antipsychotics. *J Clin Psychiatry*, 1996; 57 (Suppl 11): 12S~25S.
- [10] Freeman DJ, Oyewumi LK. Will routine therapeutic drug monitoring have a place in clozapine therapy? *Clin Pharmacokinet*, 1997; 32: 93~100.
- [11] Bork JA, Rogers T, Wedlund PJ, *et al.* A pilot study on risperidone metabolism: The role of cytochromes P450 2D6 and 3A. *J Clin Psychiatry*, 1999; 60: 469~476.
- [12] Bertilsson M, Carrillo JA, Dahl ML, *et al.* Clozapine disposition covaries with CYP1A2 activity determined by a caffeine test. *Br J Clin Pharmacol*, 1994; 38: 471~473.
- [13] Jerling M, Lindstrom L, Bondesson U, *et al.* Fluvoxamine inhibition and carbamazepine induction of the metabolism of clozapine. *Ther Drug Monit*, 1994; 16: 368~374.
- [14] Funderburg LG, Vertrees JE, True JE *et al.* Seizure following addition of erythromycin to clozapine therapy. *Am J Psychiatry*, 1994; 151: 1840~1841.
- [15] Riskin TS. Effect of clozapine on plasma nortriptyline concentration. *Pharmacopsychiatry*, 1994; 27: 41~42.
- [16] Taylor D. Pharmacokinetic interactions involving clozapine. *Br J Psychiatry*, 1997; 171: 109~112.
- [17] Ring BJ, Catlow J, Lindsay TJ, *et al.* Identification of the human cytochrome P450 responsible for the *in vitro* formation of the major oxidative metabolites of the antipsychotic agent olanzapine. *J Pharmacol Exp Ther*, 1996; 276: 658~666.
- [18] Ring BJ, Binkley SN, Vandenbranden M, *et al.* *In vitro* interaction of the antipsychotic agent olanzapine with human cytochromes P450 CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, and CYP3A. *Br J Clin Pharmacol*, 1996; 41: 181~186.
- [19] DeVane CL, Nemeroff CB. Clinical pharmacokinetics of quetiapine. *Clin Pharmacokinet*, 2001; 40(7): 500~522.
- [20] Prakash C, Kamel A, Cui D, *et al.* Identification of the major human liver cytochrome P450 isoform(s) responsible for the formation of the primary metabolites of ziprasidone and prediction of possible drug interactions. *Br J Clin Pharmacol*, 2000; 49(Suppl 1): S35~S42.

(上接 70 页)

- [17] Giugliano D, Ceriello A, Saccomanno F, *et al.* Effects of salicylate, tolbutamide, and prostaglandin E2 on insulin responses to glucose in noninsulin-dependent diabetes mellitus. *J Clin Endocrinol Metab*, 1985; 61: 160~6.
- [18] Roberge RJ, Kaplan R, Frank R, *et al.* Glyburide-ciprofloxacin interaction with resistant hypoglycemia. *Ann Emerg Med*, 2000; 36: 160~163.
- [19] 耿晓芳, 章正绪, 杨毓英. 糖尿病低血糖症 10 例分析. 新药与临床, 1988; 7: 247~248.
- [20] Warnock JK, Mutzig EM. Diabetes mellitus and major depression: considerations for treatment of Native Americans. *J Okla State Med Assoc*, 1998; 91: 488~493.
- [21] Cheer SM, Goa KL. Fluoxetine: a review of its therapeutic potential in the treatment of depression associated with physical illness. *Drugs*, 2001; 61: 81~110.
- [22] Takhar J, Williamson P. Hypoglycemia associated with high doses of sertraline and sulphonylurea compound in a noninsulin-dependent diabetes mellitus patient. *Can J Clin Pharmacol*, 1999; 6: 12~4.
- [23] Bouchard P, Sai P, Reach G, *et al.* Diabetes mellitus following pentamidine-induced hypoglycemia in humans. *Diabetes*, 1982; 31: 40~45.
- [24] Serrano JS, Jimenez CM, Serrano MI, *et al.* A possible interaction of potential clinical interest between digoxin and acarbose. *Clin Pharmacol Ther*, 1996; 60: 589~592.
- [25] Ami BH, Krivoy N, Nagachandran N, *et al.* An interaction between digoxin and acarbose. *Diabetes Care*, 1999; 22: 860~861.
- [26] Ditusa L, Luzier AB. Potential interaction between troglitazone and atorvastatin. *J Clin Pharm Ther*, 2000; 25: 279~282.
- [27] Balfour JA, Plosker GL. Rosiglitazone. *Drugs*, 1999; 57: 921~930.
- [28] 贾公孚, 谢惠民. 药物联用禁忌手册. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2001, 424~425.
- [29] 谢英彪. 糖尿病食物疗法. 上海: 上海科学技术出版社, 2000, 25~27.
- [30] Miller LG. Herbal medications: selected clinical considerations focusing on known or potential drug-herb interactions. *Arch Intern Med*, 1998; 158: 2200~2211.